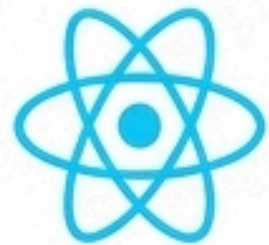


예상 기술 스택



FRONT-END



React

React Hooks



Tailwind CSS

Utility-First CSS



BACK-END



Spring Boot

Java Framework



Spring Security

Authentication &
Authorization



Spring Data JPA

Data Access
& Persistence



MOBILE



Flutter

Cross-Platform
Development



Firebase

Mobile & Web App
Platform / Firestore



DATABASE



MySQL

Relational Database
Management System



OTHERS



GitHub

Code Repository



VS Code

Code Editor



IntelliJ IDEA

IDE for Backend



Android Studio

IDE for Flutter

기능별 서비스 아키텍처

: 판매자 웹/앱



웹 : Spring Security + MySQL

기능	기술 요소	간단 설명
사업자 인증	OCR API, Mobile ID API	사업자증·신분증 인증
재고 관리	Admin API	재고 수정
주문 관리	WebSocket	주문 상태 반영
공지 등록	Admin API	공지 발송
정산	Payment Settlement API	자동 정산
데이터 연동	공공데이터 API	사업자등록 정보
사진 업로드	File Upload API, Thumbnail	메뉴·가게 이미지
접근성	WCAG 표준	관리자 화면 접근성
보안	Spring Security, JWT	관리자 인증·권한
QR 생성	React qrcode 라이브러리	QR 코드 생성



앱 : Flutter + Firebase

기능	기술 요소	간단 설명
주문 알림	Firebase Cloud Messaging	주문 알림
가게 상태 변경	Admin API	영업 상태 수정
사진 업로드	File Upload API, Thumbnail Generator	메뉴·가게 이미지
성능 관리	CDN, Device Compatibility Layer	빠른 로딩·호환성
접근성	음성 안내, 텍스트 리더	시각장애인 지원
보안	HTTPS/TLS, OAuth2	안전한 앱 통신



** 데이터 성격에 따라 처리방식 분리 **

Firebase는 알림/푸시, 실시간 채팅 (휘발성)
Spring Boot는 주문관리, 성과관리 (영속성)

기능별 서비스 아키텍처

: 소비자 앱 / 웹앱



회원용 앱 : Flutter + Firebase

기능	기술 요소	간단 설명
회원가입/로그인	Firebase Auth, 소셜 로그인(Kakao, Naver, Google)	계정 관리
위치 기반 탐색	GPS/지도 API	행사 가게 찾기
픽업 주문	PG사 결제 API, 간편결제 (KakaoPay, Toss, NaverPay)	결제 처리
알림	Firebase Cloud Messaging	주문 알림
허위·중복 주문 방지	ELK Stack, Prometheus/Grafana	로그·패턴 모니터링
추천	Collaborative Filtering, ML Kit	성향 기반 추천
성인 인증	Mobile ID API, DID API	신분증 인증
채팅/연락	WebSocket, 안심번호 API	판매자와 소통
사진 업로드	File Upload API, Thumbnail Generator	리뷰 사진·썸네일
접근성	Text-to-Speech, 음성인식 API	시각장애인 지원
보안	JWT/OAuth2, HTTPS/TLS	안전한 인증·통신



QR용 웹앱 : React + Spring Boot

기능	기술 요소	간단 설명
QR 주문	QR Scanner API	QR 인식
주문 공유	Web Share API	링크 공유 (카톡 등)
실시간 선택	WebRTC/Socket(STOMP)	원격 선택·알림
결제	PG사 결제 API, 간편결제	결제 처리
알림	WebSocket	주문 상태 알림
직원 호출	BLE Beacon API	호출벨 기능
접근성	ARIA, Screen Reader 지원	웹 접근성 강화
보안	CSRF 방어, HTTPS	안전한 웹앱



** 데이터 성격에 따라 처리방식 분리 **

Firebase는 알림/푸시, 모바일 인증용 (취발성)
Spring Boot는 주문내역, 정보 업로드 (영속성)